Complexidade Média



Melhor e Pior caso

Busca em Lista Não Ordenada

S={s_1, s_2,...,s_n} uma sequência de inteiros, e x um inteiro

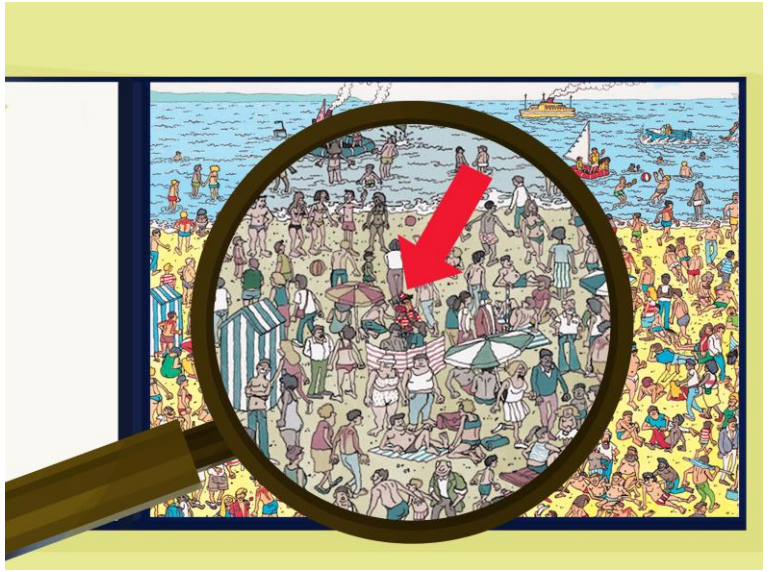
Busca_lista (S[1,..,*n*], *x*)

***i* = 1**

enquanto (*i* ≤ *n*) e (*x* ≠ s_i) faça *i* = *i*+1;

se (*i* < *n*) então retorne (i);

senão retorne (-1);



Busca em Lista Não Ordenada

Busca_lista (S[1,..,*n*], *x*)

```
i = 1
enquanto (i ≤ n) e (x ≠ s_i ) faça i = i+1;
se (i ≤ n) então retorne (i);
senão retorne (-1);
```

Qual a complexidade da busca:

- Com sucesso (melhor e pior caso)
- Sem sucesso (melhor e pior caso)

?

Busca em Lista Não Ordenada

Busca_lista (S[1,..,*n*], *x*)

***i* = 1**

enquanto (*i* ≤ *n*) e (*x* ≠ s_i) faça *i* = *i*+1;

se (*i* ≤ *n*) então retorne (i);

senão retorne (-1);

Dado que *x* não pertence a *S*, quantas comparações são feitas até concluir que *x* não está na lista?

Busca em Lista Não Ordenada

Busca_lista (S[1,..,*n*], *x*)

***i* = 1**

enquanto (*i* ≤ *n*) e (*x* ≠ s_i) faça *i* = *i*+1;

se (*i* ≤ *n*) então retorne (i);

senão retorne (-1);

Dado que *x* pertence a *S*, quantas comparações são esperadas até encontrar *x*?

Busca em Lista não Ordenada

$O(n)$??

A questão que se coloca é qual seria a complexidade média para uma operação real em que esse algoritmo fosse aplicado a diversas instâncias do problema?

Na média, o que aconteceria?

Busca em Lista Não Ordenada

Depende de como estão distribuídos os dados de entrada.

Precisamos conhecer a distribuição dos dados de entrada.

Complexidade Média

Precisamos conhecer:

1. Todas as possíveis entradas do algoritmo.

2. A probabilidade de ocorrência de cada uma delas.



3. O tempo de processamento de cada uma.

Complexidade Média

Qual a probabilidade de uma entrada *E* ocorrer?

Qual o tempo de processamento de *E*?

Busca em Lista Não Ordenada

Busca_lista (S[1,..,*n*], *x*)

***i* = 1**

enquanto (*i* ≤ *n*) e (*x* ≠ s_i) faça *i* = *i*+1;

se (*i* ≤ *n*) então retorne (i);

senão retorne (-1);

Quais são as entradas possíveis para o algoritmo?

Busca em Lista Não Ordenada

```
Busca_lista ( S[1,..,n], x )
   i = 1
   enquanto (i ≤ n) e (x ≠ s_i )
      faça i = i+1;
   se (i ≤ n) então retorne (i);
   senão retorne (-1);
```

Quais são as entradas possíveis para o algoritmo?

Busca com Sucesso

Número de entradas de sucesso = *n*

Busca em Lista Não Ordenada

```
Busca_lista ( S[1,..,n], x )
   i = 1
   enquanto (i ≤ n) e (x ≠ s_i )
      faça i = i+1;
   se (i ≤ n) então retorne (i);
   senão retorne (-1);
```

Quais são as entradas possíveis para o algoritmo?

Busca com Sucesso

Casos em que a chave de busca x é igual a chave s_i, $i = 1,...,n$.

Para encontrar a chave $x = s_i$, o algoritmo faz i comparações.

E_i representa o caso de sucesso onde $x = s_i$.
Portanto $t(E_i) = i$.

Número de entradas de sucesso = n

Busca em Lista Não Ordenada

```
Busca_lista ( S[1,..,n], x )
   i = 1
   enquanto (i ≤ n) e (x ≠ s_i )
      faça i = i+1;
   se (i ≤ n) então retorne (i);
   senão retorne (-1);
```

Quais são as entradas possíveis para o algoritmo?

Busca sem Sucesso

Infinitas entradas?????



Busca em Lista Não Ordenada

```
Busca_lista ( S[1,..,n], x )
   i = 1
   enquanto (i ≤ n) e (x ≠ s_i )
      faça i = i+1;
   se (i ≤ n) então retorne (i);
   senão retorne (-1);
```

Quais são as entradas possíveis para o algoritmo?

Busca sem Sucesso

Casos em que a chave de busca *x* não se encontra na lista.

Para concluir que *x* não se encontra na lista, o algoritmo faz *n* comparações.

R representa o caso de não sucesso. Portanto $t(R) = n$.

Observação: Os valores que resultam na busca sem sucesso podem ser agrupados em um único conjunto: $x \neq s_i$
Número de entradas sem sucesso = 1

Busca em Lista Não Ordenada

Busca_lista (S[1,..,*n*], *x*)

```
i = 1
enquanto (i ≤ n) e (x ≠ s_i )
   faça i = i+1;
se (i ≤ n) então retorne (i);
senão retorne (-1);
```

Qual a probabilidade de cada uma das *n*+1 entradas ocorrerem?

A probabilidade precisa ser conhecida.



Complexidade Média

Exemplo: Busca em lista não ordenada - Sucesso

Entrada: **S[1,..,*n*]**, ***x***

Supor **distribuição uniforme**

Probabilidade de *x* estar na posição *i* é 1/*n*

Complexidade de Caso Médio

$$CM = \sum_{E_i \in S} p(E_i)\, t(E_i)$$

S é o conjunto de todas as entradas possíveis

E_i é um elemento de S

$p\,(E_i)$ é a probabilidade de ocorrência da entrada E_i

$t\,(E_i)$ é o tempo requerido pela entrada E_i para ser processada

Complexidade Média – Busca lista não ordenada

Considerando que a probabilidade de $x \in S$ é modelada através de uma distribuição uniforme, e que seu valor será igual a q, então:

Probabilidade de sucesso = q

Probabilidade de insucesso = 1 - q

Complexidade Média – Busca lista não ordenada

Qual a probabilidade de *x* estar na *i*-ésima posição da lista *S* ?

Considerando distribuição uniforme e que temos *n* elementos em *S*,

a probabilidade é

q/n.

Complexidade Média – Busca lista não ordenada

Fórmula:

$$CM = \sum_{i=1}^{n} (p(E_i)t(E_i)) + p(R)t(R)$$

$$p(E_i) = \frac{q}{n} \qquad t(E_i) = i$$

$$p(R) = 1 - q \qquad t(R) = n$$



Complexidade Média – Busca lista não ordenada

$$p(E_i) = \frac{q}{n} \qquad t(E_i) = i$$

$$p(R) = 1 - q \qquad t(R) = n$$

Complexidade Média – Busca lista não ordenada

$$CM = \sum_{i=1}^{n} p(E_i)t(E_i) + p(R)t(R)$$

n entradas de sucesso

1 entrada de não sucesso

$$CM = \sum_{i=1}^{n} \frac{q}{n} i + (1-q)n$$

Complexidade Média – Busca lista não ordenada

$$CM = \frac{q}{n}\sum_{i=1}^{n} i + (1-q)n = \frac{q}{n}\frac{n(n+1)}{2} + (1-q)n$$

$$CM = n - \frac{q}{2}(n-1)$$

Complexidade Média – Busca lista não ordenada

$$CM = n - \frac{q}{2}(n-1)$$

Para q=1

$$CM = \frac{n+1}{2}$$

Para q=0

$$CM = n$$

Para q=1/2

$$CM = \frac{3n+1}{4}$$

Busca em Lista Ordenada

S={s_1, s_2,...,s_n} uma sequência. Um valor x

Busca_lista_ord (S[1,..,*n*], *x*)

***i* = 1**

enquanto (*i* ≤ *n*) e (s_i < *x*) faça *i* = *i*+1

se (*i* ≤ *n*) e (x=s_i) então retorne (i)

retorne (-1)

10	20	30	40	50	75	80	90	100	120

Busca em Lista Ordenada

$S=\{s_1, s_2,...,s_n\}$ uma sequência. Um valor x

Busca_lista_ord (S[1,..,*n*], *x*)

***i* = 1**

enquanto ($i \leq n$) e ($s_i < x$) faça *i* = *i*+1

se ($i \leq n$) e ($x=s_i$) então retorne (i)

retorne (-1)

Considerando operação dominante

10	20	30	40	50	75	80	90	100	120

Busca em Lista Ordenada

$S=\{s_1, s_2,...,s_n\}$ uma sequência. Um valor x

Quais são as entradas possíveis para o algoritmo?

Busca_lista_ord (S[1,..,*n*], *x*)

***i* = 1**

enquanto ($i \leq n$) e ($s_i < x$) faça *i* = *i*+1

se ($i \leq n$) e ($x=s_i$) então retorne (i)

retorne (-1)

10	20	30	40	50	75	80	90	100	120

Busca em Lista Ordenada

Busca com sucesso

E_i representa um caso de sucesso da busca, isto é, o caso em que a chave de busca x é igual a s_i

$E_1 = \{x \mid x = s_1\}$

$E_2 = \{x \mid x = s_2\}$

...

$E_n = \{x \mid x = s_n\}$

Número de entradas de sucesso = n

10	20	30	40	50	75	80	90	100	120

Busca em Lista Ordenada

Busca sem sucesso

As entradas R_i, i = 0, 1, .., n, são as entradas de insucesso:

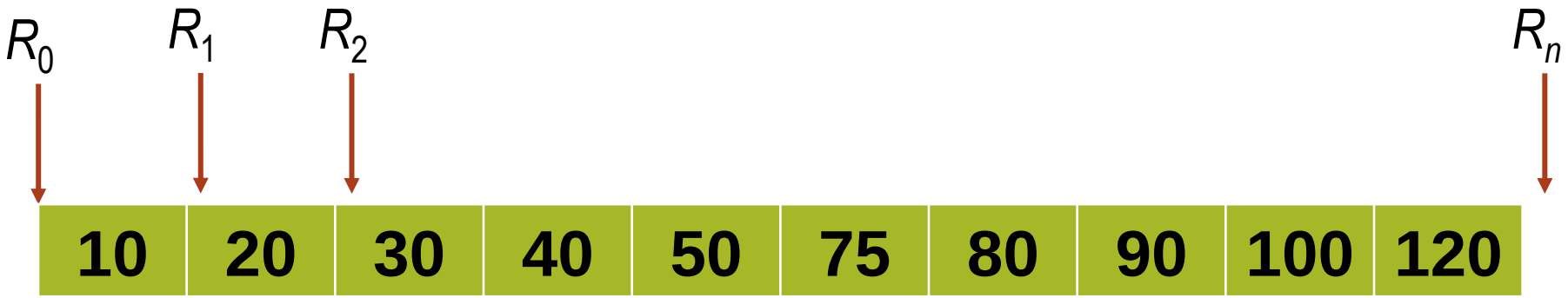
$R_0 = \{x \mid x < s_1\}$;

$R_1 = \{x \mid s_1 < x < s_2\}$;

$R_2 = \{x \mid s_2 < x < s_3\}$;

$R_n = \{x \mid x > s_n\}$;

Número de entradas sem sucesso = n+1



Busca em Lista Ordenada

Busca sem sucesso

As entradas R_i, $i = 0, 1, .., n$, são as entradas de insucesso:

$R_0 = \{x \mid x < s_1\}$;

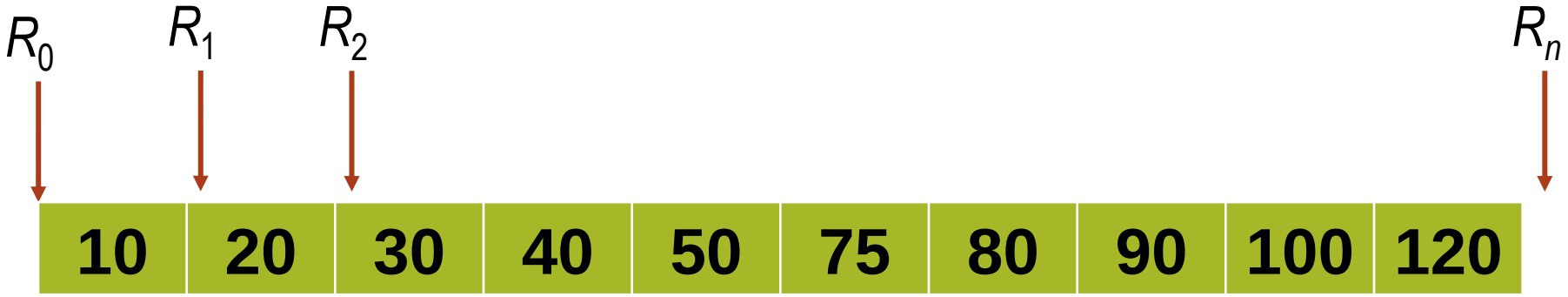
$R_1 = \{x \mid s_1 < x < s_2\}$;

$R_2 = \{x \mid s_2 < x < s_3\}$;

$R_n = \{x \mid x > s_n\}$;

Número de entradas sem sucesso = n+1

Para concluir que $x \in R_i$ não se encontra na lista, o algoritmo faz i+1 comparações.
Portanto $t(R_i) = i + 1$, $i = 0,...,n$.



Busca em Lista Ordenada

$$CM = \sum_{i=0}^{n} p(R_i)\, t(R_i) + \sum_{i=1}^{n} p(E_i)\, t(E_i)$$

Entradas de insucesso

Entradas de sucesso

Busca em Lista Ordenada

Considerando que a probabilidade de $x \in S$ é modelada através de uma distribuição uniforme, e que seu valor será igual a q, então:

Probabilidade de sucesso = q — *X* é uma chave em *S*

Probabilidade de insucesso = 1 - q — *X* não é uma chave em *S*

Busca em Lista Ordenada

Qual a probabilidade de *x* estar na *i*-ésima posição da lista *S* ?

Como a distribuição é uniforme e temos *n* elementos em *S*,

a probabilidade é

q/n.

Busca em Lista Ordenada

Qual a probabilidade de $x \in R_i$?

Como a distribuição é uniforme e temos n elementos em S,

a probabilidade é

$$\frac{1-q}{n+1}$$

Busca em Lista Ordenada

O número de passos que o algoritmo desenvolve é:

$$t(E_i) = i, \qquad 1 \leq i \leq n$$

$$t(R_i) = i + 1, \qquad 0 \leq i \leq n$$

Busca em Lista Ordenada

$$p(E_i) = \frac{q}{n} \qquad t(E_i) = i$$

$$p(R_i) = \frac{1-q}{n+1} \qquad t(R_i) = i+1$$

Busca em Lista Ordenada

$$CM = \sum_{i=0}^{n} p(R_i)\, t(R_i) + \sum_{i=1}^{n} p(E_i)\, t(E_i)$$

Busca em Lista Ordenada

$$CM = \sum_{i=0}^{n} p(R_i)\, t(R_i) + \sum_{i=1}^{n} p(E_i)\, t(E_i)$$

$$= \sum_{i=0}^{n} \frac{(1-q)}{n+1}(i+1) + \sum_{i=1}^{n} \frac{q}{n} i$$

$$= \frac{(1-q)}{n+1} \sum_{i=0}^{n} (i+1) + \frac{q}{n} \sum_{i=1}^{n} i$$

Busca em Lista Ordenada

$$CM = \frac{(1-q)}{n+1}\sum_{i=0}^{n}(i+1) + \frac{q}{n}\sum_{i=1}^{n} i$$

$$CM = \frac{n-q+2}{2}$$

Busca em Lista Ordenada

$$q = 0$$

$$CM = \frac{n+2}{2} = \frac{n}{2} + 1$$

$$q = 1$$

$$CM = \frac{n+1}{2}$$

Busca Binária

```
buscabin(a, b: inteiro, x)

se a > b então retorne(0)
senão
        mid ←⌊(a + b)/2⌋
        se x = A[mid] então
            retorne(mid)
        senão  se x < A[mid] então
            retorne(buscabin(a, mid - 1))
        senão
            retorne(buscabin(mid + 1, b)
```

EXERCÍCIO

Exercício

1. Determinar a expressão da complexidade média de uma busca em lista não ordenada com *n* elementos, *n* par, em que as probabilidades de busca dos elementos que estão em índices ímpares são iguais entre si, sendo esse valor igual ao dobro da probabilidade de qualquer elemento em índice par na lista. Supor, ainda, que a probabilidade de a chave se encontrar na lista é igual a *q*.

Exercício

2. Determinar a expressão da complexidade média do Insertion Sort. Considere equiprobabilidade das entradas.



Quicksort – Dividir e Conquistar

FIM